

INFORME DE PROGRESO

Grupo N° 202

RESUMEN DEL PROYECTO

Empresa: Ternium Argentina Planta San Nicolás

Proyecto TI: Plataforma Integral de Laminación & Accesos (PILA).

ETAPA 3: *PROYECTO DE TI*

Proyecto de TI:

Plataforma Integral de Laminación & Accesos (PILA).

Descripción del proyecto:

El proyecto PILA tiene como finalidad la adquisición de un software hecho a medida que brinde soluciones tecnológicas orientadas a optimizar tanto los procesos productivos internos como la logística de acceso a la planta industrial.

OBJETIVOS & ALTERNATIVAS DEL PROYECTO

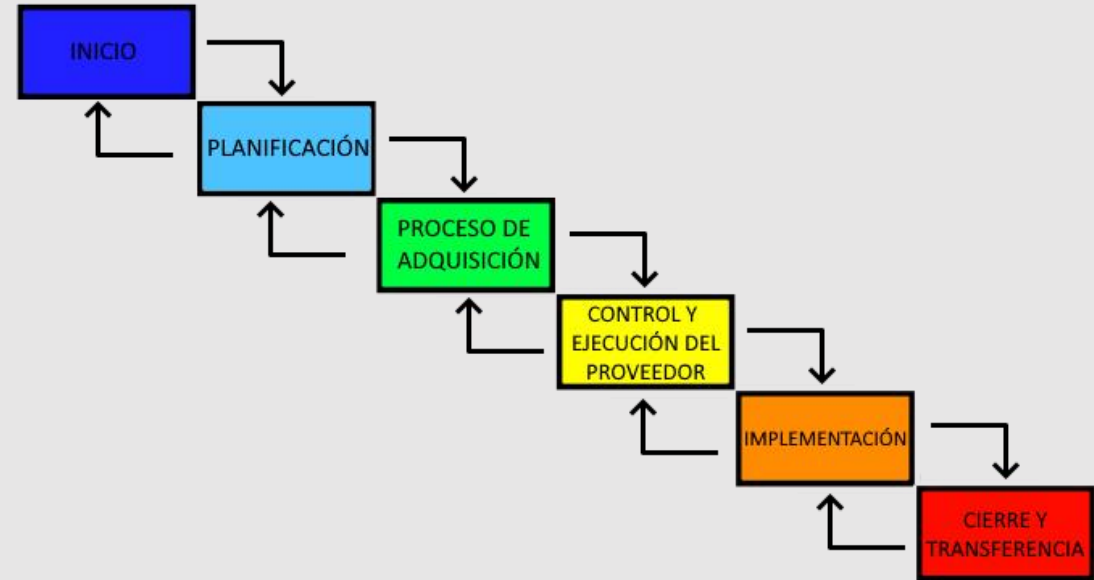
Objetivos del proyecto

- Reducir en al menos 50% los tiempos de espera de camiones en accesos (12 meses).
- Registrar el 95% de variables críticas de los rodillos (9 meses).
- Generar alarmas automáticas en menos de 1 minuto ante desvíos.
- Garantizar disponibilidad SaaS $\geq 99,5\%$ y alta performance en portal web.
- Evolucionar a un modelo de mantenimiento predictivo (anticipar 80% de fallas a 48 h en 36 meses).

Alternativa de desarrollo del proyecto (elegida)

Alternativas	Ventajas	Desventajas
Software a medida	- Ajuste total a requerimientos. - Escalable. - Integración con sistemas existentes. - Base para mantenimiento predictivo.	- Mayor costo inicial. - Plazo de desarrollo más largo. - Dependencia del proveedor para evolutivos.

CICLO DE VIDA



1. Inicio: Se aprueba el acta, se identifican los interesados, se definen objetivos, alcance y equipo de trabajo.
2. Planificación: Se levantan requerimientos, se fijan criterios de selección, presupuesto, cronograma y pliego de licitación.
3. Adquisición: Publicación del pliego, evaluación de ofertas, negociación, selección del proveedor y firma del contrato con SLA.
4. Ejecución y Control: Seguimiento al plan del proveedor, validación de entregables y gestión de cambios.
5. Implementación: Instalación, migración de datos, capacitación, pruebas de aceptación y puesta en producción.
6. Cierre: Recepción formal, entrega de documentación, evaluación contractual, soporte inicial y registro de lecciones aprendidas.

RECURSOS HUMANOS

Descripción del puesto y perfil: Líder de proyecto

Objetivo del puesto

- Planificar, coordinar y supervisar todas las etapas del proyecto, garantizando objetivos, plazos y presupuesto.

Formación

- Ingeniería en Sistemas, Industrial o afines, con orientación en gestión tecnológica.

Principales responsabilidades

- Coordinar actividades de desarrollo e implementación.
- Mantener cronograma, alcance y presupuesto.
- Definir prioridades y asignar recursos.
- Conducir reuniones de seguimiento y resolver incidentes.
- Validar funcionamiento de sistemas y capacitar usuarios.

RECURSOS HUMANOS

Requisitos

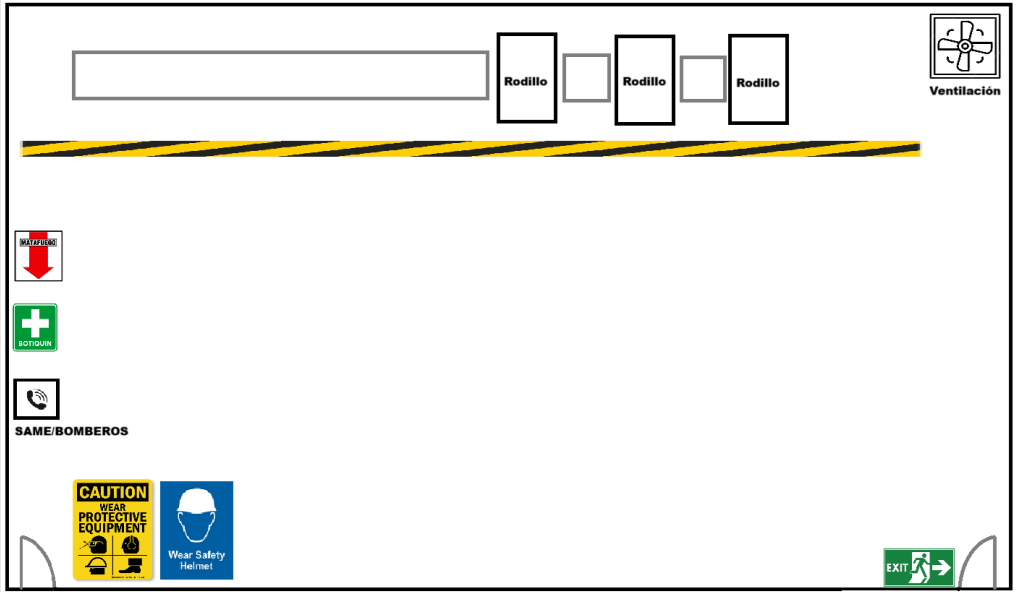
- Experiencia en dirección de proyectos TI industriales.
- Conocimientos en monitoreo industrial y análisis de datos.
- Experiencia en plataformas logísticas / accesos.
- Comprensión de procesos de laminación y logística de transporte.

Competencias clave

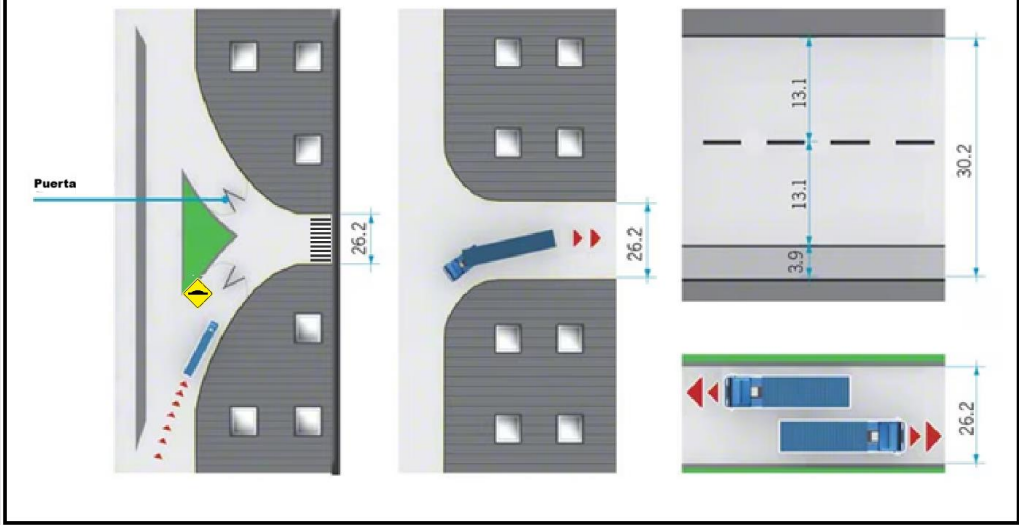
- Liderazgo y coordinación con proveedores.
- Validación funcional de software.
- Gestión del cambio y adopción tecnológica.
- Orientación a eficiencia operativa.
- Comunicación efectiva con equipos y dirección.
- Capacidad analítica para transformar datos en decisiones.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Sector de laminación



Sector de accesos y logística



HIGIENE Y SEGURIDAD

Medidas para Proteger la Salud y la Integridad Física del Talento Humano

- **Señalización y delimitación:** áreas de riesgo claramente marcadas, rutas de evacuación y zonas de acceso controladas.
- **Equipos de protección personal (EPP):** uso obligatorio de cascos, guantes, calzado de seguridad, protección ocular y auditiva.
- **Capacitación continua:** entrenamientos en protocolos de seguridad, simulacros de evacuación y manejo de emergencias.
- **Controles de acceso seguros:** sistemas de identificación y trazabilidad de ingresos para evitar incidentes en accesos.
- **Alarmas y dispositivos de seguridad:** visuales y sonoras en rodillos y áreas críticas, con respuesta inmediata.
- **Protocolos de trabajo seguro:** procedimientos normalizados para operación de equipos, mantenimiento y circulación en planta.
- **Condiciones ergonómicas:** estaciones de trabajo adaptadas y pausas para reducir fatiga.

ADQUISICIÓN DEL PROYECTO

Objetivo

- Seleccionar y contratar las soluciones tecnológicas necesarias (software, hardware y servicios) garantizando calidad, cumplimiento técnico y soporte.

Elementos a adquirir

- Software rodillos: licenciamiento on-premise + mantenimiento anual.
- Plataforma de pre-registro: modalidad SaaS (alta disponibilidad web/móvil).
- Hardware / almacenamiento: compra dedicada con redundancia.
- Lectores QR/Rfid para control de accesos.
- Licencias y servicios de soporte asociados.

ADQUISICIÓN DEL PROYECTO

Proceso de adquisición

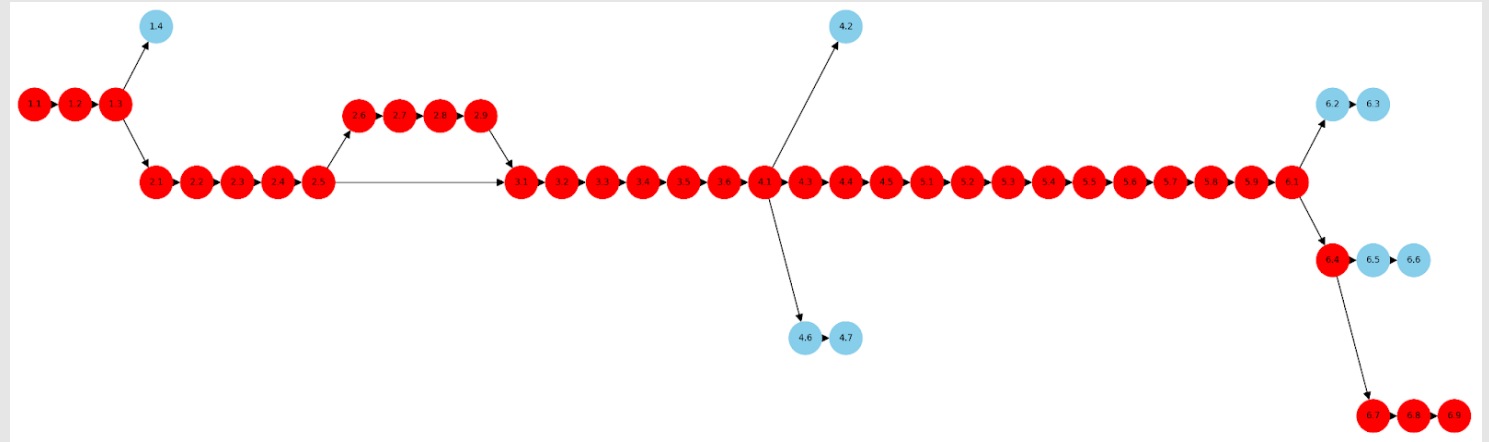
1. Preparación del pliego de licitación.
2. Publicación y recepción de ofertas técnicas y económicas.
3. Evaluación comparativa (criterios técnicos, funcionales y de costos).
4. Negociación de condiciones con proveedores.
5. Selección del proveedor.
6. Firma de contrato y definición de SLA.

Criterios de selección

- Cumplimiento funcional y técnico.
- Costos totales de adquisición y mantenimiento.
- Experiencia del proveedor en proyectos industriales/logísticos.
- Condiciones de soporte, disponibilidad y escalabilidad.

TIEMPOS Y COSTOS DEL PROYECTO

Diagrama de Red

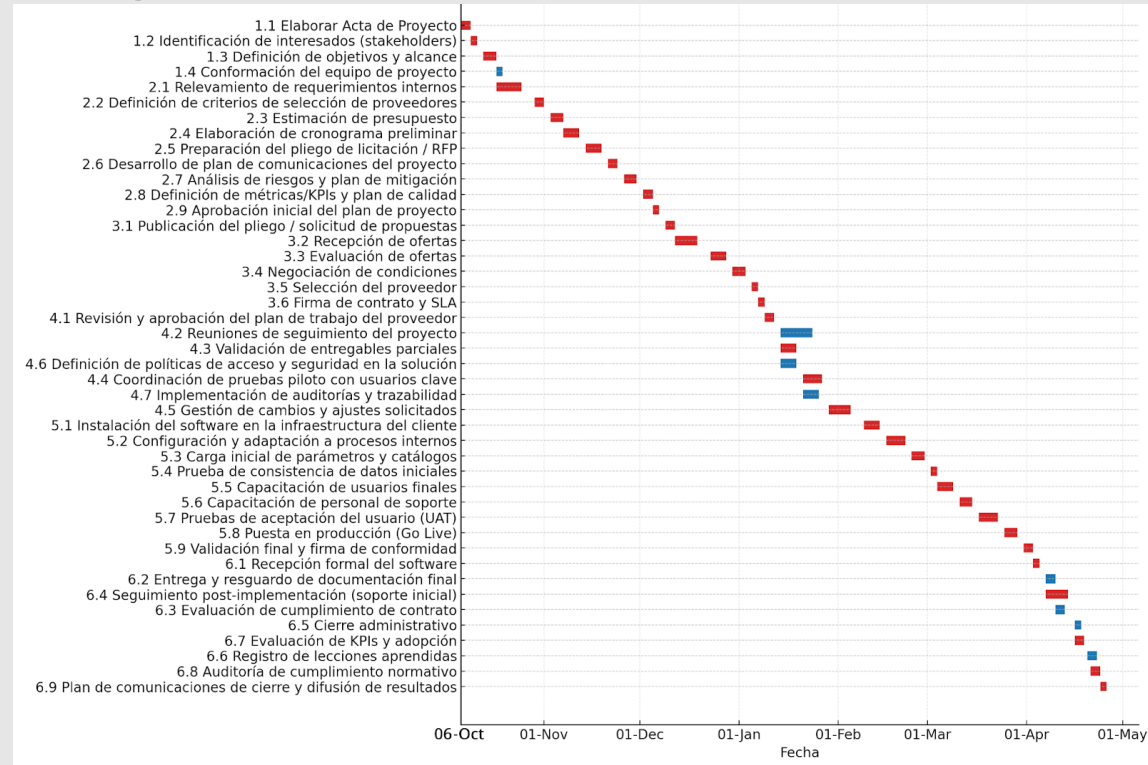


Aclaraciones

- Los **nodos rojos** representan las tareas que conforman el **camino crítico**.
- Los **nodos celestes** corresponden a **tareas con holgura**, es decir, que pueden desplazarse cierto tiempo sin afectar la fecha final del proyecto.
- Las **flechas** indican las dependencias lógicas entre tareas

TIEMPOS Y COSTOS DEL PROYECTO

Diagrama de Gantt



Aclaraciones

- Las **barras rojas** corresponden a tareas del **camino crítico**.
- Las **barras azules** representan **tareas con holgura**.
- Los **huecos entre barras** reflejan **fines de semana**, ya que no se contabilizan como días hábiles de trabajo.
- Las **tareas** están ordenadas por **fecha de inicio real** y no por su número de ID.

TIEMPOS Y COSTOS DEL PROYECTO

Conclusión

- La planificación obtenida refleja que el proyecto puede completarse en un plazo aproximado de 146 días hábiles (~6,7 meses), comprendidos entre el 06/10/2025 y el 27/04/2026. Este horizonte temporal cubre todas las fases del ciclo de vida en cascada iterativo y asegura que los plazos comprometidos sean alcanzables dentro del marco definido, proporcionando además una base sólida para la gestión de recursos, el seguimiento del avance y la toma de decisiones durante la ejecución.

TIEMPOS Y COSTOS DEL PROYECTO

Variables a Tener en Cuenta para el Cálculo de Costos del Proyecto

- **Licencias de software** (gestión de rodillos + plataforma de transporte + base de datos).
- **Hardware e infraestructura** (servidores, almacenamiento, redes y dispositivos de acceso).
- **Servicios del proveedor** (implementación, configuración, capacitación, soporte).
- **Recursos humanos internos** (dedicación de horas de equipo de proyecto, operarios y personal de logística).
- **Mantenimiento y soporte anual** (actualizaciones y contratos de garantía).
- **Capacitación adicional** (en caso de ampliarse el alcance a más usuarios o roles).

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD

Factibilidad Técnica, Económica y Legal del Proyecto

Técnica

- Viable porque los requerimientos son claros y alcanzables con tecnologías estándar (BD escalables, autenticación, integración con dispositivos de seguridad). El proveedor tiene experiencia para implementar e integrar los módulos.

Económica

- Aunque la inversión inicial es alta, se compensa con reducción de fallas, menor inactividad, ahorro en rodillos y mayor eficiencia logística. El retorno se logra en el mediano plazo.

Legal

- No presenta impedimentos, pero deben contemplarse propiedad de datos industriales, confidencialidad y cumplimiento de normativas de protección de datos personales.